



**SoftITO 4. Dönem
Yapay Zeka Yazılımcılığı**

3. Grup

Hibevia

Teşvik, Hibe, Destek Eşleştirme Sistemi

**“Doğru Şirkete, Doğru Hibeyi, Doğru Zamanda Ulaştıran Yapay Zeka
Çözümü.”**

Sinem GENÇER
Mihrinur İLUNT
Fatma Nur AKBAŞ
Şevval MIKÇI
Emirhan CANDAR
Muhammed Taha YILMAZ

Temmuz 2026
SoftITO Yazılım Bilişim Akademisi, İstanbul

İçindekiler

1. Giriş

1.1. Proje Tanımı

1.2. Proje Kapsamı

1.3. Hedef Kitle

2. Sistem Mimarisi

2.1. Veri Akışı

2.2. Servisler

2.3. Deployment ve Altyapı Mimarisi

2.3.1. Servisler İletişimi

2.3.2. Container Kurulumu

2.3.3. Dağıtım Süreci

3. Geliştirme Planı

3.1. Görev Dağılımı

3.2. Haftalık Plan

3.3. Branch Stratejisi

3.4. Gelecek Çalışmalar

1. Giriş

1.1. Proje Tanımı

Anahtar Kelimeler: RAG, NLP, LLM, Teşvik, KOBİ, Hibe, B2B, B2B2C

Hibevia, İstanbul Ticaret Odası Proje ve İş Geliştirme Müdürlüğü bünyesindeki Teşvikler ve KOBİ Destek Birimi ihtiyaçlarına yönelik geliştirilmiştir. Bu projenin amacı, Türkiye'deki şirketlerin kendilerine uygun devlet teşviklerini, destek programlarını ve hibe fırsatlarını daha kolay keşfedebilmesini sağlamaktır. Kullanıcı tarafından sağlanan şirket bilgileri (sektör, çalışan sayısı, ciro, ihtiyaç alanı vb.) analiz edilerek mevcut teşvik programları arasından en uygun seçenekler belirlenir. Sistem, yalnızca teşvik önerisinde bulunmakla kalmaz; aynı zamanda önerilen programların neden uygun olduğunu, başvuru şartlarını, gerekli belgeleri ve başvuru sürecini kullanıcıya anlaşılır bir şekilde sunar.

Proje kapsamında RAG (Retrieval-Augmented Generation), semantik eşleştirme ve kural tabanlı filtreleme yöntemleri kullanılarak kullanıcıların uzun ve karmaşık teşvik dokümanlarını incelemesine gerek kalmadan hızlı şekilde bilgiye ulaşması hedeflenmektedir.

1.2. Proje Kapsamı

Proje aşağıdaki bileşenleri kapsamaktadır.

Dahil olanlar:

- KOSGEB, TÜBİTAK, yatırım teşvikleri ve benzeri kamu destek programlarının toplanması ve yapılandırılmış veri haline getirilmesi
- Semantik benzerlik yöntemleri ile kullanıcı ihtiyacı ve destek programlarının eşleştirilmesi
- En uygun teşvik programlarının puanlanması ve sıralanması
- RAG mimarisi kullanılarak teşviklerin kullanıcıya açıklanması
- Başvuru adımları, gerekli belgeler ve başvuru bağlantılarının sunulması
- Sohbet içeriği, önerilen teşvik programları bilgileri, ve daha fazlasının pdf formatında indirilebilmesi
- Tamamen güvenilir, yanlış bilgi veya halüsinasyon içermeyen cevaplar
- Hem güncel hem eksiksiz olarak sistemde mevcut programların önerileri
- Türklerin ihtiyaçlarına özel, Türkçe hizmet
- Kullanıcı ve önceki sohbetlerin hatırlanması

Dahil Olmayanlar:

- Resmî teşvik başvurularının sistem üzerinden yapılması
- Şirket verilerinin kalıcı olarak saklanması
- Teşvik uygunluğunun hukuki veya resmî olarak garanti edilmesi
- Finansal danışmanlık veya mevzuat danışmanlığı hizmeti verilmesi

1.3. Hedef Kitle

B2B, B2B2C: Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Ticaret Borsaları, Teknoparklar, KOSGEB İş Ortakları, Kalkınma Ajansları, Üniversite TTO'ları, Belediye Girişimcilik Merkezleri, Danışmanlık Firmaları. *Kendi bünyelerindeki şirketlere Hibevia ile destek verebilirler.*

B2C: KOBİ'ler, Startup'lar, Girişimciler, İhracat yapmak isteyen işletmeler. *Bireysel kullanıcılar*

2. Sistem Mimarisi

Bu proje, FastAPI tabanlı mikroservis mimarisi kullanılarak tasarlanmıştır. Sistem; frontend, gateway, matching service, RAG service, ingestion service ve Qdrant vector database bileşenlerinden oluşmaktadır.

Sistem, Docker ile konteynerleştirilerek her servisin bağımsız şekilde çalıştırılmasını sağlar. Bu yapı sayesinde servisler ayrı ayrı geliştirilebilir, test edilebilir ve gerektiğinde ölçeklendirilebilir.

2.1. Veri Akışı

1. Kullanıcı frontend formunu doldurur.
2. Frontend, bilgileri Orchestration servisine gönderir
3. Orchestration, isteği doğrular ve amaç analizi yapar, ve Matching Service'e iletir.
4. Matching Service uygun destek programlarını belirler.
5. Eşleşen programlar RAG Service'e gönderilir.
6. RAG Service, Qdrant üzerinden ilgili program bilgilerini getirir.
7. LLM destekli açıklama üretilir.
9. Kullanıcı önerilen destekleri ve başvuru rehberini görüntüler.

2.2. Servisler

Frontend, kullanıcıdan şirket bilgilerini ve destek ihtiyacını form aracılığıyla alır. Bu bilgiler HTTP isteği olarak diğer servislere yönlendirilir.

Matching Service, kullanıcı bilgilerini scrape edilmiş destek programlarıyla karşılaştırarak uygun teşvikleri belirler. Bu işlemde kural tabanlı filtreleme ve semantik benzerlik yöntemleri kullanılır. Elde edilen en uygun programlar, skorları ve eşleşme gerekçeleriyle birlikte RAG'e iletir.

RAG Service, Matching Service tarafından seçilen programlar hakkında detaylı ve açıklanabilir cevap üretmekten sorumludur. Gateway, eşleşen programların program_id değerlerini ve kullanıcı bilgilerini RAG Service'e gönderir. RAG Service, ilgili programlara ait chunkları Qdrant vector database üzerinden getirir ve LLM yardımıyla kullanıcıya anlaşılır bir açıklama üretir. RAG çıktısı; destek özeti, uygunluk gerekçesi, başvuru şartları, gerekli belgeler, başvuru adımları ve başvuru bağlantılarından oluşur. Bu çıktı frontend'e döndürülür ve kullanıcıya sonuç ekranında gösterilir.

Ingestion Service, kullanıcı isteği sırasında aktif olarak çalışmaz. Bu servis, scrape edilmiş teşvik verilerini temizlemek, parçalara ayırmak, embedding üretmek ve Qdrant'a yüklemek için kullanılır. Böylece RAG Service'in kullanacağı bilgi tabanı hazırlanmış olur.

Shared Service, kendi başına çalışan bir servis değildir. Diğer servislerin veriyi hangi formatta girdi, çıktı, vs. vereceğini belirtir.

Docker Compose, farklı servislerin kendi container yapıları içerisindeyken birlikte çalışmalarını ve veri akışını sağlar.

Orchestration, kullanıcıdan gelen girdiyi öncelikle **Intent Manager** ile analiz eder. Farklı amaçlar için RAG sisteminin hangi formatta cevap vermesi gerektiğini belirler.

2.3. Deployment ve Altyapı Mimarisi

Amaç

Bu bölüm, sistem bileşenlerinin Docker konteynerleri içerisinde çalıştırılması, servisler arası iletişimin sağlanması ve uygulamanın geliştirme ve üretim ortamlarında dağıtılması süreçlerini açıklamaktadır.

Sistem mikroservis mimarisi ile geliştirildiğinden her servis bağımsız bir container olarak çalıştırılacaktır.

2.3.1. Servisler İletişimi

Tüm servisler aynı Docker ağı üzerinde çalışacaktır.

Servisler birbirlerine container isimleri üzerinden erişecektir.

- `http://matching_service:8001/match`
- `http://rag_service:8002/generate`
- `http://qdrant:6333`

Bu sayede IP adresi bağımlılığı ortadan kaldırılır.

2.3.2. Container Kurulumu

Her servis kendi Docker imajına sahip olacaktır.

Tüm sistem tek komut ile (`docker compose up --build`) ayağa kaldırılabilir.

Ingestion servisi kullanıcıdan bağımsız, sunucu tarafında günde bir defa çalışır ve teşvik deposunu günceller.
(`docker compose run ingestion_service`)

2.3.3. Dağıtım Süreci

1. Repository Klonlama

`git clone <repo>`

2. Ortam Değişkenleri

`cp .env.example .env`

3. Servisleri Başlatma

`docker compose up --build`

4. Veri Yükleme

`docker compose run ingestion_service`

5. Sağlık Kontrolleri

`GET /health`

3. Geliştirme Planı

3.1. Görev Dağılımı

Sinem Gençer	Mihrinur İlunt	Fatma Nur Akbaş	Şevval Mıkçı	Taha Yılmaz	Emirhan Candar
Proje Yönetimi	Shared Katmanı	RAG Servisi	Ingestion Servisi	Testler	Testler
Gereksinim Analizi	RAG Servisi	Qdrant	Matching Servisi	Veritabanı iyileştirme	Veritabanı iyileştirme
Mimari Tasarımı	Intent Manager	DevOps	Vector Embedding	UI/UX Tasarım	Frontend
Data Scraping, Standardizasyon	DevOps, GitHub Repo Contribution Style	Docker & Compose	Eşleştirme Sistemi	Medya Taraması	Docker
Dokümantasyon, Sunum, Rapor	Docker & Compose	Maliyet Optimizasyonu	Qdrant Veritabanı	Sunum	Sunum
	Güvenlik	Frontend	Veritabanı entegrasyonu		
		Testler			

3.2. Haftalık Plan

Her pazar 20.00-21.00 arası meeting planlanmıştır.

Hafta içi ekip üyeleri kendi aralarında Proje Yöneticisi'nin de dahil edildiği mini-meeting'ler yapmaktadır ve development aşamaları ilerletilmektedir.

3.3. Branch Stratejisi

X fonksiyonu üzerinde çalışılacağı zaman main'den branch açılır. Branch'in adı "x_fonksiyon" vs konulur. İş bitince merge atılır (branch ve main birleşir). Conflict (kesişme) engellenir.

3.4. Gelecek Çalışmalar

Projeye yakın zamanda eklenmesi beklenen özellikler, eklenme sırasına göre aşağıda belirtilmiştir.

- Genişleyen Veri Kaynağı:** Sadece TKDK, KOSGEB, TÜBİTAK değil; Türkiye genelindeki kalkınma ajansları ve bakanlıklar ile Avrupa Birliği'ndeki yardım programları da sisteme eklenecektir.
- Gelişmiş Analiz Raporu:** Teşvik önerileri içeriklerini gelişmiş görsel analiz ve grafik yöntemleri ile şık bir şekilde sergileyen, sunuma hazır ve kolay indirilen rapor.
- Mobil Uygulama:** Hibevia teşvik eşleştirme asistanına telefondan kolay erişim, kamera ile belge tarama, teşvikler ile ilgili bildirimler, sesli AI chatbot. Telefon takvim uygulamasına otomatik olarak teşvik başvuru, sonuç tarihlerinin eklenmesi
- AI Ajan:** Anlık ve otomatik teşvik programı ve mevzuat kontrolleri